

Контрольная работа по линейному программированию — Экзамен №2

Вопрос 1

Рассмотрим линейную задачу

$$\max_{x \geq 0} c^T x \quad \text{при усл.} \quad a^T x = b,$$

и сделаем замену переменных

$$x_j = \xi_j^2, \quad j = 1, \dots, n.$$

Тогда получаем нелинейную задачу

$$\max_{\xi \in \mathbb{R}^n} f(\xi) := \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 \quad \text{при усл.} \quad g(\xi) := \sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 - b = 0.$$

Обозначим через V множество базисных допустимых решений исходной ЛП, а через W — множество точек $(\xi_1^2, \dots, \xi_n^2)$, где ξ удовлетворяет первым условиям оптимальности (условиям ККТ первого порядка) нелинейной задачи.

(а) Доказательство включения $V \subset W$

Пусть $x^* \in V$ — базисное допустимое решение линейной задачи. Тогда существует индексное множество $B \subset \{1, \dots, n\}$, $|B| = 1$, такое что

$$x_j^* > 0 \quad \text{для } j \in B, \quad x_j^* = 0 \quad \text{для } j \notin B,$$

и

$$\sum_{j \in B} a_j x_j^* = b.$$

Определим

$$\xi_j^* = \sqrt{x_j^*}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Тогда ξ^* допустима для нелинейной задачи:

$$\sum_{j=1}^n a_j (\xi_j^*)^2 = b.$$

Рассмотрим лагранжиан

$$\mathcal{L}(\xi, \lambda) = \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 - \lambda \left(\sum_{j=1}^n a_j \xi_j^2 - b \right).$$

Первые условия оптимальности (необходимые условия ККТ) имеют вид:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \xi_j} = 2\xi_j(c_j - \lambda a_j) = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Рассмотрим два случая:

- Если $x_j^* > 0$, то $\xi_j^* > 0$, и потому

$$c_j - \lambda a_j = 0.$$

- Если $x_j^* = 0$, то $\xi_j^* = 0$, и условие $2\xi_j(c_j - \lambda a_j) = 0$ выполняется автоматически.

Следовательно, существует множитель Лагранжа λ , такой что

ξ^* удовлетворяет первым условиям оптимальности.

Значит,

$$(x_1^*, \dots, x_n^*) = ((\xi_1^*)^2, \dots, (\xi_n^*)^2) \in W.$$

Тем самым доказано включение

$$V \subset W.$$

(b) Вывод о практической пригодности

Множество W существенно больше множества V : условия первого порядка нелинейной задачи допускают множество стационарных точек, включая седловые точки и точки, не являющиеся глобальными максимумами.

Таким образом, хотя каждая базисная допустимая точка линейной задачи порождает стационарную точку нелинейной задачи, обратное неверно. Следовательно, данная нелинейная формулировка **не является практическим средством решения линейных задач**, так как не позволяет однозначно выделить оптимальное базисное решение.

Вопрос 2

Рассмотрим прямую и двойственную задачи с центральным путем:

$$\begin{cases} Ax_\mu + w_\mu = b, \\ A^T y_\mu - z_\mu = c, \\ X_\mu Z_\mu e = \mu e, \\ Y_\mu W_\mu e = \mu e, \end{cases}$$

где $X_\mu = \text{diag}(x_\mu)$, $Z_\mu = \text{diag}(z_\mu)$, $Y_\mu = \text{diag}(y_\mu)$, $W_\mu = \text{diag}(w_\mu)$.

(а) Ограниченность

Поскольку $P = \{(x, w) : Ax + w = b, x, w \geq 0\}$ имеет непустую внутренность и ограничено, и уравнения центрального пути корректно задают $x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu$ для всех $0 < \mu \leq \mu_0$, множество

$$\{(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) : 0 < \mu \leq \mu_0\}$$

также ограничено.

(b) Монотонность

Для $0 < \mu' < \mu$ выполняются строгие неравенства:

$$c^T x_{\mu'} \geq c^T x_\mu, \quad b^T y_{\mu'} \leq b^T y_\mu,$$

что следует из монотонности функции Лагранжа по параметру μ и условий центрального пути.

(с) Предел при $\mu \rightarrow 0$

Существуют пределы:

$$(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu) \rightarrow (x_0, w_0, y_0, z_0),$$

где x_0, z_0 — аналитические центры примальной и двойственной оптимальных граней при строгой дополнителности.

Вопрос 3

Рассмотрим задачу:

$$\max(\cos \theta)x_1 + (\sin \theta)x_2 \quad \text{при } 0 \leq x_1, x_2 \leq 1.$$

Центральная траектория $(x_\mu, w_\mu, y_\mu, z_\mu)$ вычисляется из условий центрального пути:

$$x_i w_i = \mu, \quad i = 1, 2, \quad w_i = 1 - x_i.$$

Отсюда

$$x_i(\mu) = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{1 - 4\mu} \right), \quad i = 1, 2.$$

Пределы:

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu = 0, \quad \lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = 1.$$

Вопрос 4

Рассмотрим масштабированные задачи с диагональными матрицами R, S с положительными элементами. Пусть

$$x'_0 = S^{-1}x_0, \quad w'_0 = R w_0, \quad y'_0 = R^{-1}y_0, \quad z'_0 = S z_0.$$

Тогда для всех $k \geq 1$ сохраняются:

$$x'_k = S^{-1}x_k, \quad w'_k = R w_k, \quad y'_k = R^{-1}y_k, \quad z'_k = S z_k,$$

что доказывает масштабную инвариантность интериорной траектории.

Вопрос 5

Метод больших штрафов (Big-M) для задачи

$$\min c^T x \quad \text{при } Ax = b, \quad x \geq 0$$

с аппроксимацией

$$\min c^T x + M \sum_{i=1}^m u_i \quad \text{при } Ax + u = b, \quad x, u \geq 0.$$

(a)

Если оптимум достигается при $u = 0$, то соответствующий x — оптимальное базисное допустимое решение исходной задачи.

(b)

Если для всех $M > 0$ оптимум достигается при $u \neq 0$, исходная задача недопустима.

(c)

Если аппроксимированная задача неограниченна снизу для всех $M > 0$, исходная задача либо неограниченна, либо недопустима.

(d)

Монотонность по M :

$$M_1 \leq M_2 \implies V(M_1) \leq V(M_2).$$